



5



6



720 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثالثة

حل المسائل

د. باسل الخطيب



RB^s Informatics; 19/04/2026

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

مبادئ الذكاء الصناعي

مرحبا جميعا سنقوم في هذه المحاضرة بحل بعض المسائل المهمة بالتوفيق جميعا...

المسألة الأولى: (مهمة).

- بعض المرضى تحب كل الأطباء.
- جميع المرضى لا تحب الدجالين.
- أثبت انه لا يوجد طبيب دجال؟

ملاحظة: في الامتحان تأتي المسألة على أجزاء.

1. تحويل من لغة طبيعية إلى المنطق.
2. التحويل للشكل النظامي.
3. شجرة البرهان (ان وجدت).

الحل:

المعطيات:

- $P(x)$: تعيد بينما إذا كان x مرض أم لا.
- $D(x)$: تعيد بينما إذا كان x دكتور أم لا.
- $Q(x)$: تعيد بينما إذا كان x دجال أم لا.
- $L(x, y)$: تعيد بينما إذا كان x يحب y أم لا.

1. تحويل الجمل الى منطق:

$$1. \exists x P(x) \wedge \forall y D(x) \Rightarrow L(x, y)$$

$$2. \forall x \forall y P(x) \wedge Q(y) \Rightarrow \neg L(x, y)$$

نكتب الـ Goal ثم ننفيه ونضيفه إلى مقدمات المسائل:

$$Goal: \exists x \Delta(x) \wedge Q(x)$$

$$\Rightarrow \neg Goal: \exists x \Delta(x) \wedge Q(x)$$

2. الشكل النظامي:

1.

$$P(c1) \\ \neg D(y) \vee L(c1, y)$$

2.

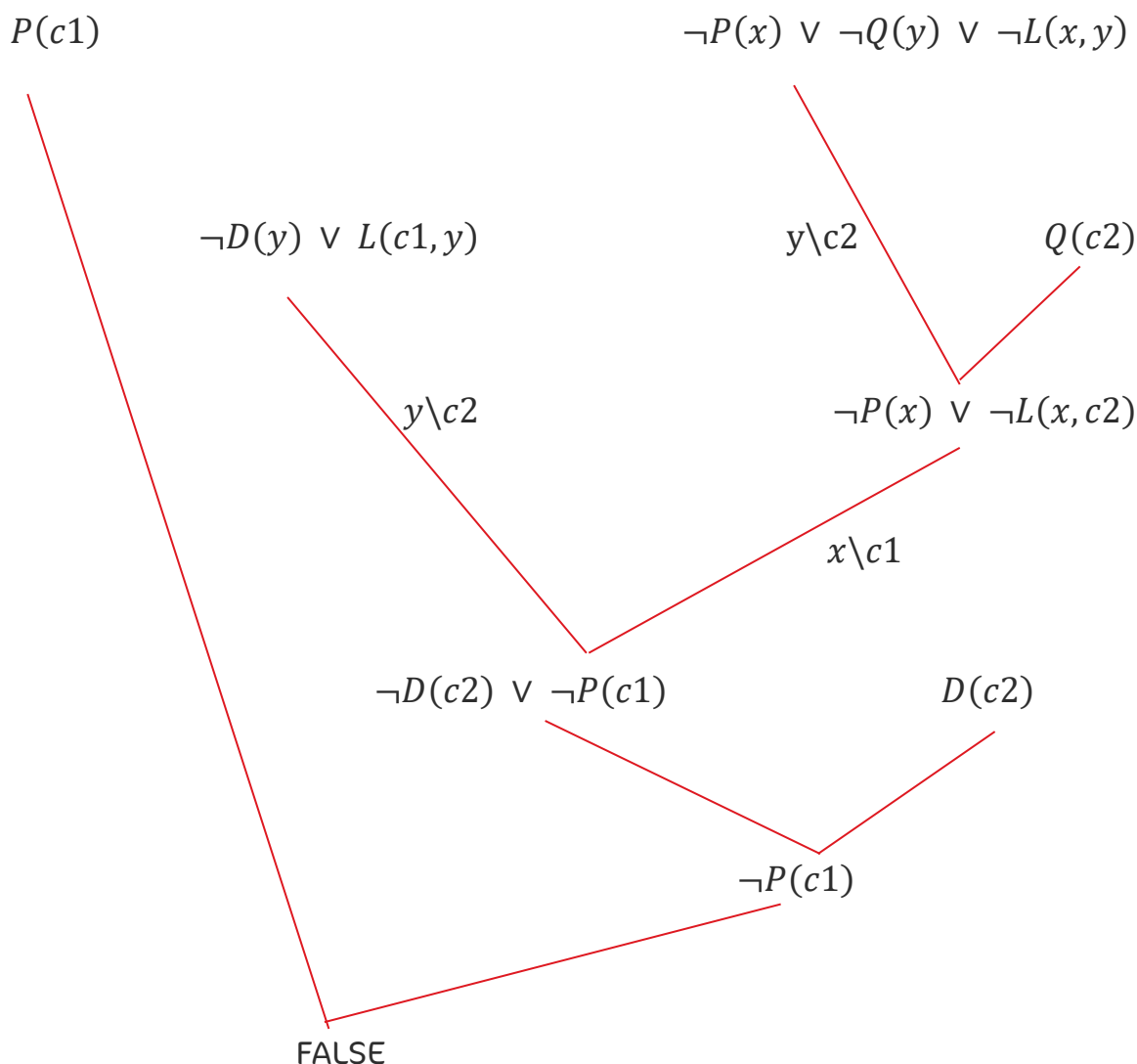
$$\neg P(x) \vee \neg Q(y) \vee \neg L(x, y)$$

$$\neg Goal: D(c2) \\ Q(c2)$$

3. شجرة البرهان:

ملاحظة: الرمز $c2$ \ y يعني نبدل كل y بـ $c2$.

تذكرة: دائما نبدأ بنفي الـ Goal.



<- وصلنا إلى تناقض ومنه أثبت المطلوب.

المسألة الثانية: (مهمة).

حول للشكل النظامي؟

$$\forall x \forall y [P(x) \vee Q(y) \Rightarrow (\forall z \exists u Q(z) \Rightarrow R(x, y, z, u) \wedge V(x, u))]$$

1. ازاله إشارة الاقتضاء:

$$\forall x \forall y [\neg(P(x) \vee Q(y)) \vee (\forall z \exists u \neg Q(z) \vee (R(x, y, z, u) \wedge V(x, u)))]$$

2. تقليص مجال النفي:

$$\forall x \forall y [(\neg P(x) \wedge \neg Q(y)) \vee (\forall z \exists u \neg Q(z) \vee (R(x, y, z, u) \wedge V(x, u)))]$$

3. تعويض u :

تذكرة:

$$* \exists x P(x)$$

تصبح $P(c)$ نلاحظ ان ال $\exists x$ غير تابعة لاي متغير اخر $\Rightarrow$ بفرض الـ x ثابت

$$* \forall x \forall y \exists z P(x, y, z)$$

تصبح $P(x, y, f(x, y))$ نلاحظ ان ال $\exists z$ تابعة لـ $\forall x \forall y \Rightarrow$ نعوض z بتابع $f(x, y)$

نلاحظ في التمرين ان u تابعة لـ x, y, z ، حيث ان $\forall x \forall y$ هي لكامل الجملة وليس فقط للطرف الأول، وبالتالي نعوض u بـ $f(x, y, z)$.

4. نزيل كل $\forall$:

$$(\neg P(x) \wedge \neg Q(y)) \vee (\neg Q(z) \vee (R(x, y, z, f(x, y, z)) \wedge V(x, f(x, y, z))))$$

5. نصلح المعادلة حتى تصبح عبارة عن اجتماع (and) لعدة تقاطعات (or):

$$(\neg P(x) \wedge \neg Q(y)) \vee [(\neg Q(z) \vee (R(x, y, z, f(x, y, z)))) \wedge (\neg Q(z) \vee V(x, f(x, y, z)))]$$

$$\begin{aligned} & [\neg P(x) \vee \neg Q(z) \vee R(x, y, z, f(x, y, z))] \wedge \\ & [\neg P(x) \vee \neg Q(z) \vee V(x, f(x, y, z))] \wedge \\ & [\neg Q(y) \vee \neg Q(z) \vee R(x, y, z, f(x, y, z))] \wedge \\ & [\neg Q(y) \vee \neg Q(z) \vee V(x, f(x, y, z))] \end{aligned}$$

تذكرة:

$$* A \vee (B \wedge C) = (A \vee B) \wedge (A \vee C)$$

$$* (A \wedge B) \vee (C \wedge D) = (A \vee C) \wedge (A \vee D) \wedge (B \vee C) \wedge (B \vee D)$$

المسألة الثالثة: (مهمة).

Sam is pink.

Clyde is gray and likes Oscar.

Oscar is either pink or gray, and likes Sam.

Who is the gray elephant, who likes a pink elephant?

المعطيات:

الثوابت (constants):

Sam, Clyde, Oscar

Predicates:

$P(x)$: تعيد فيما إذا كان x زهري ام لا.

$G(x)$: تعيد فيما إذا كان x رمادي ام لا.

$L(x, y)$: تعيد فيما إذا كان x يحب y ام لا.

التحويل للمنطق:

1. $P(Sam)$
2. $G(Clyde)$
 $L(Clyde, Oscar)$
3. $P(Oscar) \vee G(Oscar)$
 $L(Oscar, Sam)$

نوجد نفي الـ Goal ونضيفه الى مقدمات المسألة:

$$Goal: \exists x \exists y G(x) \wedge P(y) \wedge L(x, y)$$

$$\neg Goal: \forall x \forall y \neg G(x) \vee \neg P(y) \vee \neg L(x, y)$$

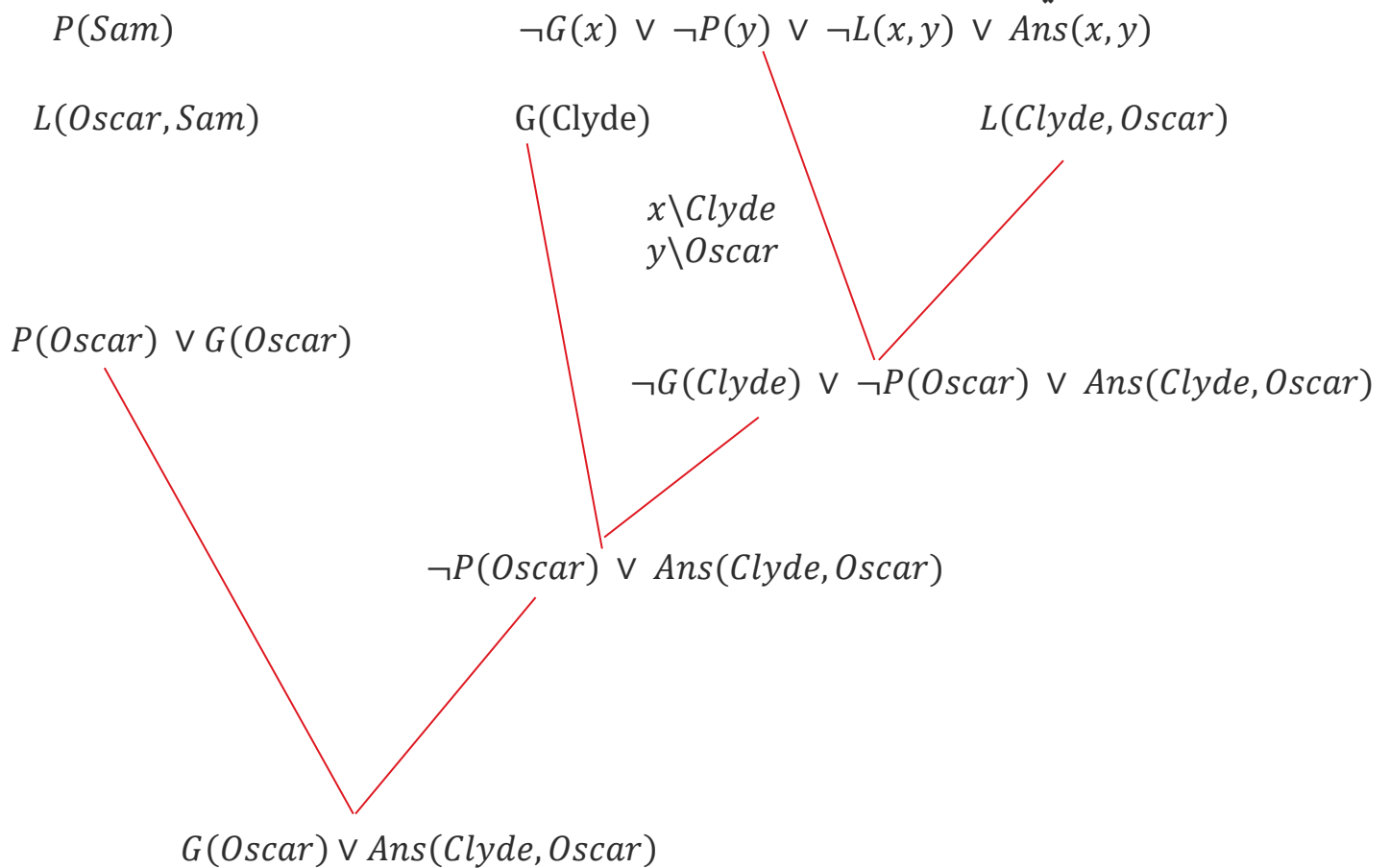
نحول للشكل النظامي ونضيف place holder نسيميه $Ans(x, y)$:

فتصبح مقدمات المسألة:

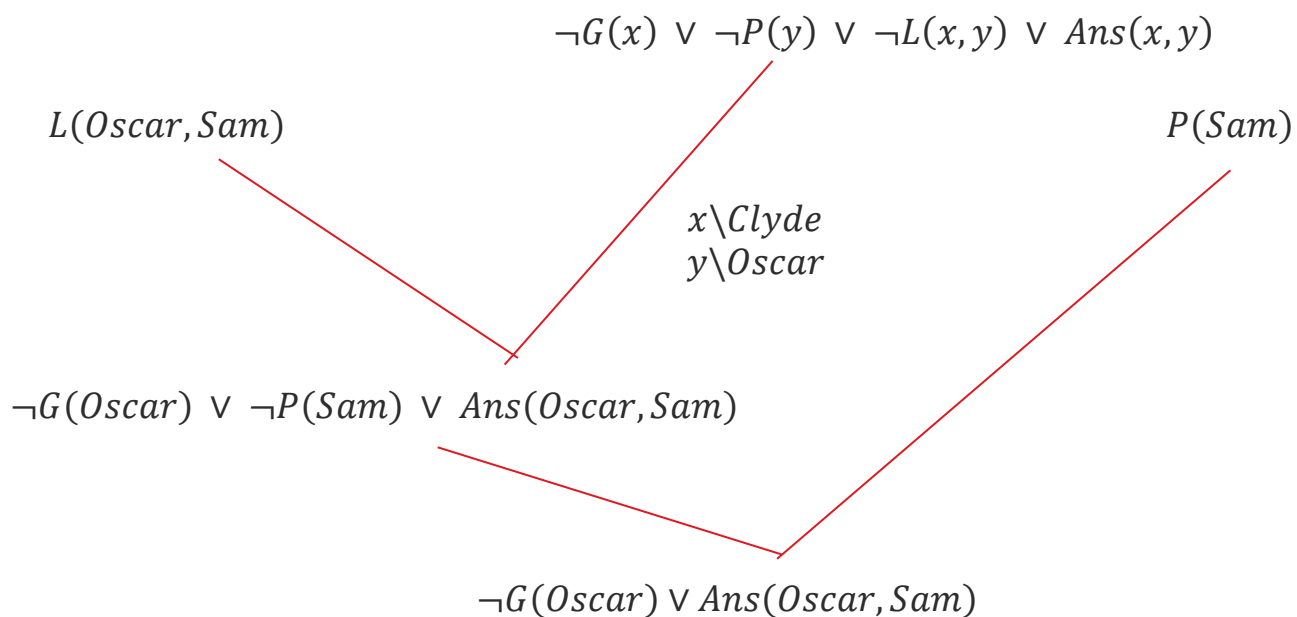
$$\begin{array}{lll} P(Sam) & G(Clyde) & L(Clyde, Oscar) \\ P(Oscar) \vee G(Oscar) & & L(Oscar, Sam) \\ \neg G(x) \vee \neg P(y) \vee \neg L(x, y) \vee Ans(x, y) & & \end{array}$$

تذكرة: مهمة الـ $Ans(x, y)$ هي حفظ النتيجة.

شجرة البرهان: (نبدأ من نفي الـ Goal)



بعد أن وصلنا الى طريق مسدود بحيث لم نستطع عزل *Ans* لمفرده، نعيد رسم شجرة البرهان لكن بمسار اخر حتى نصل الى عبارة أخرى:





ثم نلاحظ العبارتين اللتين وصلنا لهما من الشجرتين سابقا:

$$\neg G(Oscar) \vee Ans(Oscar, Sam)$$

$$G(Oscar) \vee Ans(Clyde, Oscar)$$

$$Ans(Clyde, Oscar) \vee Ans(Oscar, Sam)$$

يوجد حلين للمسألة اما (oscar,sam) او (clyde,Oscar).

المسألة الرابعة: (هامّة).

طغ هذه الجملة بالشكل النظامي:

” كل من يحب الحيوانات يوجد أحد يحبه ”

علما ان $A(x)$ ، $L(x, y)$.

الحل:

$$\forall x (\forall y A(y) \Rightarrow L(x, y)) \Rightarrow (\exists z L(z, x))$$

1. ازاله إشارة الاقتضاء وتقليص مجال النفي:

$$\forall x \neg (\forall y \neg A(y) \vee L(x, y)) \vee (\exists z L(z, x))$$

$$\forall x (\exists y A(y) \wedge \neg L(x, y)) \vee (\exists z L(z, x))$$

2. ازاله $\exists z, \exists y$:

نلاحظ ان كل من z, y متعلقين بـ x فقط.

أي ان y ليس متعلق بـ z والعكس صحيح.

إذا نعوض y بـ $f(x)$ و z بـ $g(x)$.

3. نزيل $\forall x$:

$$(A(f(x)) \wedge \neg L(x, f(x))) \vee L(g(x), x)$$

4. نصلح:

$$(A(f(x)) \vee L(g(x), x)) \wedge (\neg L(x, f(x)) \vee L(g(x), x))$$

The end

